

TB Geometry Reverb

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-12

Přehled

Vytváří reverb z trojrozměrného tvaru sledováním paprsků uvnitř uzavřené sítě od emitoru k posluchači, takže model, jeho velikost, povrchy a dva body rozhodují o vzoru odrazu.

Co tento plug-in řeší

Většina reverbů nabízí velikost místnosti a dobu dozívání, které popisují spíše výsledek než místo. Když zvuk musí patřit ke konkrétnímu objektu nebo neobvyklému prostoru, tato dvě čísla neposkytují žádný způsob, jak říci, o jaký prostor jde. TB Geometry Reverb místo toho začíná od tvaru. Sleduje paprsky uvnitř uzavřené sítě, od vysílače po posluchače, a vytváří odrazový vzor z toho, co skutečně zasáhly. Protože rané odrazy udržují načasování skutečných drah, hřebenové zbarvení, které tvar vytváří, je spíše zachováno než vyhlazeno. Je určen pro zvukový design a pro hudbu, kde by měl být slyšitelnou volbou samotný prostor.

Co můžete očekávat

- Znak dozvuku, který se mění při změně tvaru, nejen při změně čísla rozpadu
- Časování časného odrazu, které sleduje skutečné vzdálenosti uvnitř modelu
- Slyšitelné rozdíly mezi vestavěnými tvary a mezi povrchovými materiály
- Stabilní ocas, který pokračuje, zatímco se připravuje nová simulace

Jak to funguje

Reverb je generován z uzavřeného trojrozměrného modelu spíše než vybrán z nabídky velikosti místnosti. Paprsky opouštějí zářič, odrážejí se od síťových povrchů a jsou shromažďovány u posluchače a o výsledku rozhoduje to, na co narazí.

Každý čas příjezdu je skutečná délka cesty dělená rychlostí zvuku, kterou nastavuje Temperature. To je důvod, proč Scale posouvá odrazy v čase a proč neexistuje samostatné ovládání předčasného zpoždění.

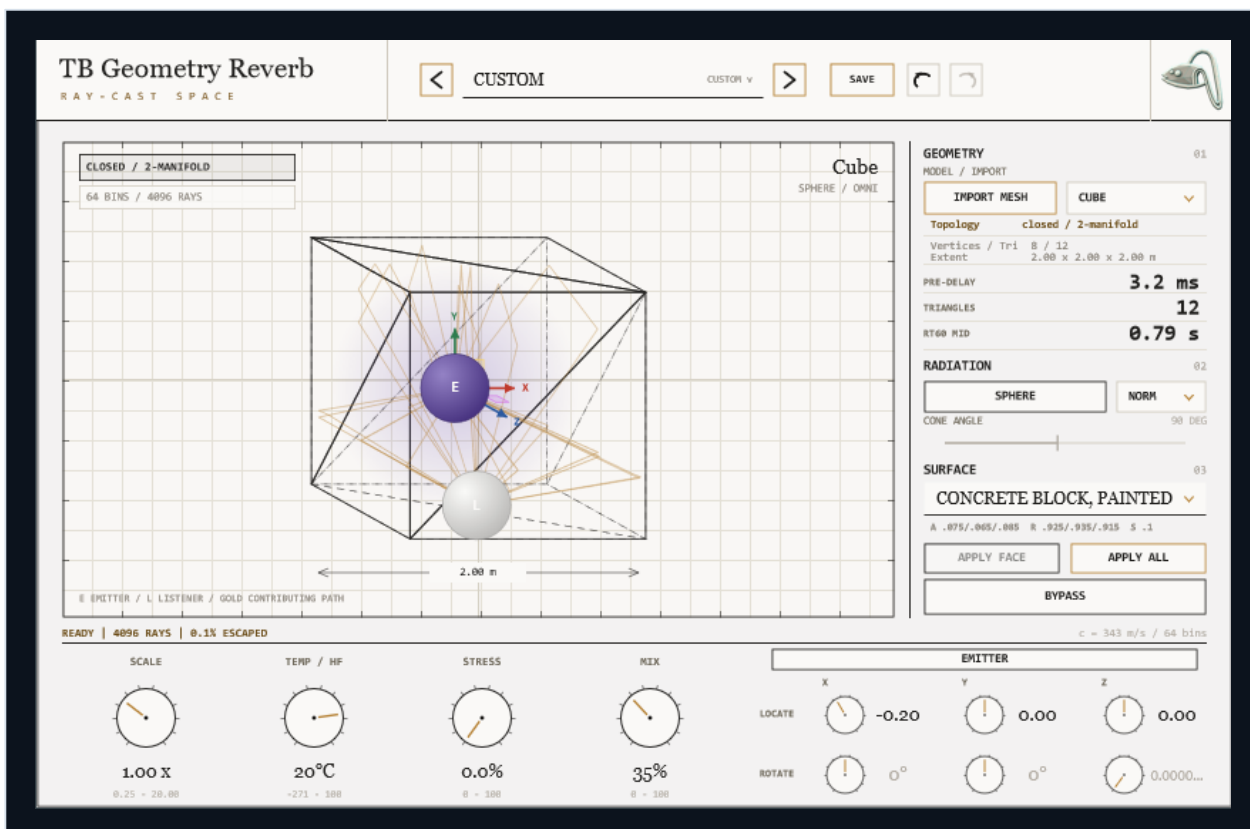
Nejsilnější přírůstky tvoří stereo rané odrazy a objem modelu, povrchová plocha a absorpce materiálu vytvářejí osmiřádkový pozdní ocas. Hřebenové zbarvení, které vytvářejí diskrétní cesty, je spíše udržováno než vyhlazeno.

Veškerá analýza sítě, ověřování a sledování paprsků se odehrávají mimo audio vlákno. Nová simulace se prolíná, když je připravena, a do té doby se hraje předchozí.

Rychlý start

- 1** Vložte zásuvný modul; vestavěný Cube je simulován okamžitě a je okamžitě slyšet.
- 2** Vyberte tvar z selektoru modelu nebo použijte IMPORT MESH k načtení vlastního uzavřeného OBJ nebo FBX.
- 3** Nastavte Scale tak, aby první čas odrazu a rozpadu zobrazené na panelu vyhovovaly materiálu.
- 4** Klikněte na E a poté na L ve výřezu a přetáhněte každý bod tam, kde by měl být zdroj a posluchač.
- 5** Vyberte Sphere pro všesměrový zdroj nebo Cone a zaměřte jej pomocí Emitter Azimuth a Elevation.
- 6** Přiřaďte povrchový materiál a použijte APPLY ALL, abyste s ním slyšeli celý model.
- 7** Nastavte Mix pro rovnováhu a poté použijte Stress, pokud ocas potřebuje více přítomnosti.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Geometrie: model a import

Panel GEOMETRY vybere tvar, který posloucháte. Vestavěná sada běží od jednoduchých těles, jako jsou Cube, Tetrahedron a Sphere až po Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, 00_0_2TB_TERM Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell a Harmonic Shell. IMPORT MESH načte váš vlastní soubor Wavefront OBJ nebo FBX. Údaj vedle voliče hlásí verdikt topologie, počty vrcholů a trojúhelníků a rozsah modelu v metrech. Lze simulovat pouze uzavřenou síť se dvěma rozdělovači; síť označená jako otevřená nebo nerozdělená se zobrazí pro diagnostiku, zatímco předchozí simulace pokračuje.

Scale a odečty měřiče

Scale vynásobí rozměry modelu. Protože časy dráhy se počítají ze skutečných ujetých vzdáleností, změna měřítko tvaru posouvá odrazy v čase: větší model je rozmístí dále a menší je sblíží dohromady. Panel hlásí PRE-DELAY, což je čas příchodu prvního odrazu v milisekundách, a RT60 MID, odhadovaný pokles středního pásma. Neexistuje žádné samostatné řízení předčasného zpoždění nebo poklesu, protože obojí je důsledkem geometrie.

Umístění vysílače a posluchače

Výřez zobrazuje emitör jako E a posluchač jako L. Kliknutím na kterýkoli bod se odkryjí jeho šipky X, Y a Z a jeho úchyty rovin XY, XZ a YZ, takže bod lze táhnout podél jedné osy nebo přes jednu rovinu. Oba body musí být přísně uvnitř uzavřeného pláště. Jejich přemístěním se změní, na které povrchy se udeří jako první, a proto se změní raný vzor, což je obvykle větší rozdíl než změna velikosti tvaru.

Radiation: Sphere a Cone

Radiation vybírá, jak vysílač vysílá zvuk. Sphere vyzařuje rovnoměrně ve všech směrech a zcela ignoruje orientaci emitöru. Cone omezuje paprsky na paprsek, jehož šířka je nastavena pomocí Cone Angle a jehož směr je nastaven pomocí Emitter Azimuth a Emitter Elevation. Úzký kužel zaměřený na jednu stěnu vytváří mnohem selektivnější, výrazněji barevný vzor než všesměrový zdroj stejného tvaru.

Povrchové materiály

Panel SURFACE přiřadí síti materiál. Tovární knihovna pokrývá tvrdé a porézní zdivo, cihly, sádkokarton, omítku, překližku, okenní sklo, těžký velur a sklolaminátový panel a řada pod voličem ukazuje nízkou, střední a vysokou nasákavost materiálu spolu s jeho hodnotou rozptylu.

APPLY FACE přiřadí materiál vybrané ploše a APPLY ALL jej přiřadí celému modelu. Absorpční materiály zkracují rozpad a ztmavují odrazy; tvrdé materiály je udrží dlouhé a lesklé.

Quality a údaj ze simulace

Quality vybere rozpočet paprsku: Draft, Normal nebo High. Vyšší rozpočty sledují více paprsků a poskytují hustší, hladší raný vzor za cenu delší přestavby. Veškerá analýza probíhá mimo audio vlákno, takže zvýšení Quality neohrozí audio stream. Stavový řádek pod výřezem hlásí stav, počet paprsků a procento paprsků, které unikly, a na panelu se zobrazuje REBUILDING, zatímco se připravuje nová simulace.

Temperature

Temperature nastavuje teplotu vzduchu a rychlost zvuku ji následuje. Údaj v pravém dolním rohu zobrazovacího okna ukazuje platný údaj, téměř 343 metrů za sekundu při 20 stupních. Protože každá doba dráhy je vzdálenost dělená touto rychlostí, chlazení vzduchu prodlužuje doby odrazu a ohřívání je zkracuje; Odrazy v celém rozsahu na studeném konci trvají asi dvakrát déle než na horkém konci. Je to kontrola časování stejně jako tonální.

Stress

Stress převede dozvukový signál do měkké saturace, místo aby jej jednoduše zesílil. Vzhledem k tomu, že tichý detail stoupá vzhledem ke špičkám, ocas se stává hustším a více přítomným, aniž by špičky utíkaly. Je to ovládací prvek, po kterém je třeba sáhnout, když velký prostor zní správně, ale příliš zdvořile. Výstup je kompenzován, takže zvýšením Stress se změní spíše postava než úroveň.

Super Grain

Super Grain rozhoduje o tom, kolik z nejslabších příchodů zůstane slyšitelných jako samostatné události a neklesnou pod podlahu. Zvednutím zachová více individuálních pozdních odlesků zřetelných, což se čte jako zrnitější a strukturovanější ocas. Při nule je ovládání zcela neaktivní a odezva je totožná s tím, že tuto funkci vůbec nemáte.

Mix, Output a Bypass

Mix vyrovnává signál dozvuku proti suchému vstupu a Output upravuje konečnou úroveň. Bypass vrátí vstup nezpracovaný. Když se připravuje nová simulace, ta předchozí stále hraje a obě se prolínají, takže změna tvaru, materiálů nebo umístění neruší zvuk.

Předvolby

Záhlaví obsahuje předchozí a následující šipky, aktuální název předvolby, SAVE, undo a redo. Přednastavení ukládají celý stav, včetně sítě, přiřazení materiálu na jednotlivé plochy a samotných definic materiálů, takže přednastavení vyvolané později nelze změnit úpravami v knihovně materiálů.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vrátí nezpracovaný vstup pro kontrolu A/B. Před hodnocením nastavte hlasitost a nejprve nechte ocas usadit.
Cone Angle	Nastavuje, jak široký je paprsek Cone. Nemá žádný účinek v režimu Sphere. Zužujte ji, dokud vzoru jasně nepřevládá jedna plocha.
Emitter Azimuth	Otočí paprsek Cone vodorovně. Nemá žádný účinek v režimu Sphere. Zameťte to a poslouchajte, na jaký povrch paprsek dopadne.
Emitter Elevation	Nakloní paprsek Cone svisle. Nemá žádný účinek v režimu Sphere. Namiřte na podlahu nebo na strop, abyste slyšeli, jak odlišný může být stejný tvar.
Listener Azimuth	Otočí posluchač vodorovně uvnitř modelu. Otočením změníte stereo umístění patternu bez pohybu posluchače.
Listener Elevation	Nakloní posluchače vertikálně dovnitř modelu. Stačí malé změny; velké hlavně swapují, který povrch dominuje.
Listener Roll	Otočí posluchače svým vlastním směrem. Použijte jej k naklonění stereo obrazu spíše než ke změně odrazového vzoru.
Mix	Vyrovňuje dozvukový signál proti suchému vstupu. Zde nastavte rovnováhu a ponechte Output pro konečnou úroveň.
Output	Ořízne konečnou výstupní úroveň po reverbu. Použijte jej k přizpůsobení úrovní po reverbu, nikoli k jeho tvarování.
Quality	Vybere rozpočet paprsku pro simulaci: Draft, Normal nebo High. Pracujte na Normal, poté jej zvedněte, jakmile bude umístění vyřízeno.
Radiation	Vybírá všesměrový zdroj Sphere nebo směrovaný paprsek Cone. Sphere zcela ignoruje úhly emitoru; používá je pouze Cone.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Receiver X	Umístí posluchače podél osy X modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Preferujte tažení L ve výřezu; šipky za vás upnou bod do interiéru.
Receiver Y	Umístí posluchače podél osy Y modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Zkuste to blízko povrchu a poté blízko středu; rozdíl je velký.
Receiver Z	Umístí posluchače podél osy Z modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Oddělením od emitoru podél této osy se stereo vzor rozšiřuje.
Rotation	Otočí model vzhledem ke dvěma bodům a změní, na které povrchy se udeří jako první. Použijte jej k nalezení jiné plochy prvního odrazu, aniž byste pohnuli jedním bodem.
Scale	Vynásobí rozměry modelu, což posune odrazy v čase, protože časy dráhy sledují skutečné vzdálenosti. Sledujte předčasné zpoždění a údaje RT60, jak je nastavíte; říkají vám, co velikost dělá.
Source X	Umístí emitor podél osy X modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Preferujte tažení E ve výřezu; šipky za vás upnou bod do interiéru.
Source Y	Umístí emitor podél osy Y modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Height uvnitř tvaru obvykle změní první odraz více než vlevo nebo vpravo.
Source Z	Umístí emitor podél osy Z modelu. Musí zůstat uvnitř uzavřené skořápky. Posuňte ji od středu tak, aby byly cesty ke každému povrchu zřetelně nerovné.
Spin X	Zachováno, aby se načetly starší relace. Je inertní a nevytváří žádný pohyb. Nechte to být; existuje pouze pro kompatibilitu relace.
Spin Y	Zachováno, aby se načetly starší relace. Je inertní a nevytváří žádný pohyb. Nechte to být; existuje pouze pro kompatibilitu relace.
Spin Z	Zachováno, aby se načetly starší relace. Je inertní a nevytváří žádný pohyb. Nechte to být; existuje pouze pro kompatibilitu relace.
Stress	Převádí dozvukový signál do měkké saturace, čímž zvyšuje tiché detaily vzhledem ke špičkám. Sáhněte po něm, když je ocas správný, ale příliš zdvořilý.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Super Grain	Nastavuje, kolik z nejslabších příchodů zůstane slyšitelných jako samostatné události. Zvedněte jej pro zrnitější ocas; při nule je zcela neaktivní.
Temperature	Nastavuje teplotu vzduchu a s ní i rychlost zvuku, takže mění doby odrazu i tón. Berte to jako ovládání časování, nejen ovládání tónu.

Praktické použití

Dát zvuku jeho vlastní předmět

- Vyberte tvar se silným charakterem, například Torus, Trefoil Knot nebo Corrugated Drum.
- Nastavte Scale na malou hodnotu, aby odrazy dorazily brzy a zabarvily zvuk, než aby se za ním táhly.
- Umístěte vysílač a posluchač blízko k různým částem pláště tak, aby dráhy byly jasně nestejně.
- Přidělte tvrdý materiál, aby vzor zůstal slyšitelný.

Očekávaný výsledek: Zdroj zachytí rezonanční signaturu, která patří objektu, nikoli generické malé místnosti.

Velký prostor, který musí zůstat čitelný

- Vyberte jednoduchý uzavřený tvar a zvedněte Scale, dokud údaj před zpožděním nebude odpovídat požadované vzdálenosti.
- Přiřadte absorpční materiál, jako je těžký velur nebo sklolaminátový panel, abyste zkrátili rozpad.
- Udržujte Mix skromné, aby suchý zdroj zůstal vpředu.
- Zvedněte Stress pouze v případě, že ocas postrádá přítomnost při tomto nastavení Mix.

Očekávaný výsledek: Prostor se čte stejně velký, zatímco zdroj před ním zůstává volný.

Směrové umístění uvnitř tvaru

- Přepněte Radiation na Cone a zužte Cone Angle.
- Zamiřte paprsek pomocí Emitter Azimuth a Emitter Elevation a poslouchajte, na jaký povrch dopadá.
- Pohybujte posluchačem, zatímco paprsek zůstává pevný, abyste slyšeli změnu vzoru.
- Zvyšte Quality na High, jakmile se umístění usadí, pro hustší finální vzor.

Očekávaný výsledek: Reverb reaguje na to, kam je zdroj namířen, nejen tam, kde je.

Běžná úskalí

Simulovat lze pouze uzavřenou síť se dvěma rozdělovači. Importovaný model hlášený jako otevřený nebo nerozdělený se zobrazí pro diagnostiku, ale nenahradí přehrávaný zvuk. Zkontrolujte čáru topologie vedle selektoru modelu, než předpokládejte, že import selhal tiše; pojmenovává chybu.

Emitor i posluchač musí být přísně uvnitř shellu. Hodnoty z automatizace nebo vyvolaného stavu, které spadají mimo ně, jsou označeny jako neplatné a blokují přestavbu, dokud nebudou opraveny. Přetáhněte E a L ve výřezu místo automatizace hrubých souřadnic, protože úchyty se přichytí k interiéru za vás.

Toto je kreativní geometrií řízený reverb, nikoli nástroj architektonické predikce. Údaje o materiálech jsou generické reference a difrakce, prostup stěnami a režimy místnosti nejsou simulovány. Vybírejte materiál podle toho, jak zní v modelu, ne podle toho, jak se nazývá povrch.

Hřebenové zbarvení vytvořené diskretními cestami je záměrné. Pokud nastavení zní drsně, přesuňte emitor nebo posluchač nebo změňte materiál, spíše než očekávejte, že bude vyhlazený. Přesuňte se o jeden bod na krátkou vzdálenost a poslouchajte; vzor se obvykle mění více než kterýkoli jednotlivý knoflík.

Spin X, Spin Y a Spin Z jsou zachovány, takže se načítají starší relace, ale jsou inertní: nevytvářejí žádný pohyb a nespouštějí novou simulaci. Automatizujte místo toho Scale, Rotation nebo dva body, když relace potřebuje pohyb.

High Quality sleduje mnohem více paprsků a jeho obnova trvá déle. Předchozí simulace zůstává slyšitelná, dokud funguje, takže zpoždění není výpadek. Při umísťování bodů zůstaňte na Normal a přepněte na High pouze pro finální průchod.